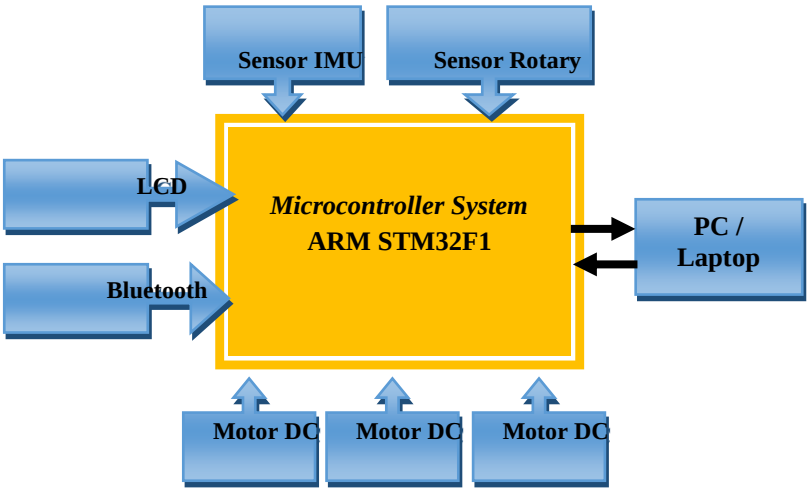
PRAKTIKUM 10
PENGENALAN MODUL *OMNIWHEEL MOBILE ROBOT* (OWMR)

Pendahuluan

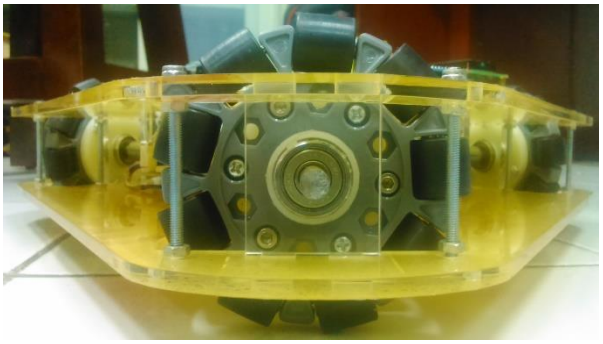
1. Arsitektur Robot Omnidirectional



Gambar 1 Arsitektur Sistem Mikrokontroller Robot Omnidirectional

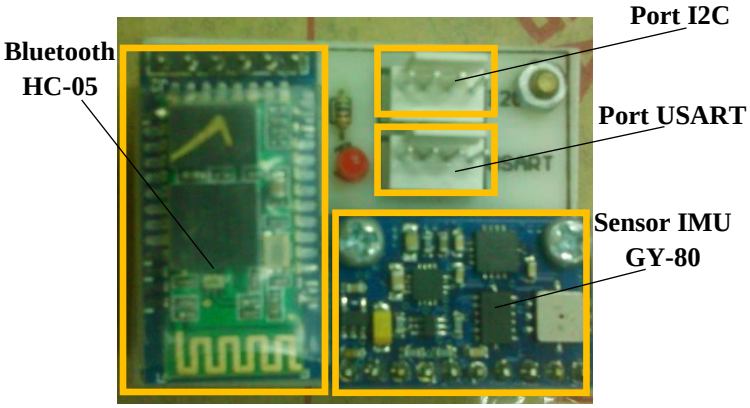
2. Struktur Mekanik Modul Robot Omni Wheel Mobile Robot

Gambar 2 Mekanik Robot

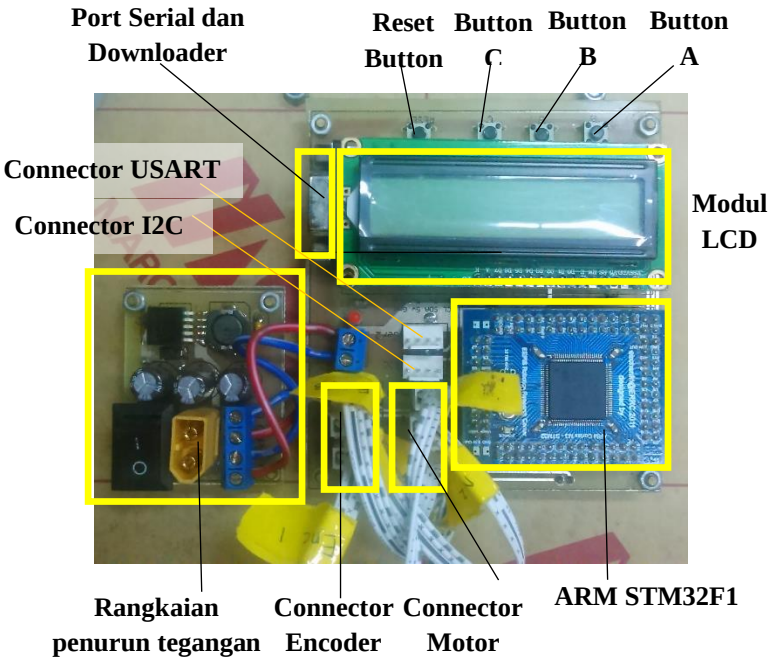


Gambar 1 Diameter Roda Omni

3. **Komponen Pada Modul Robot Omnidirectional**



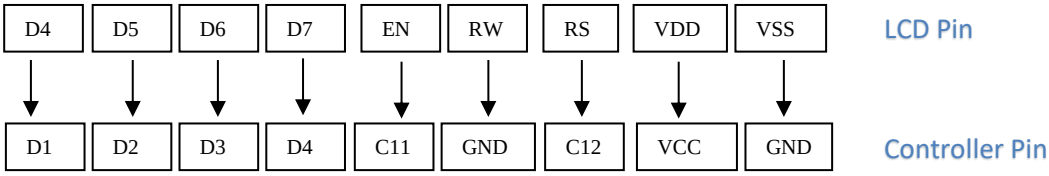
Gambar 2 Modul Komunikasi dan Sensor IMU



Gambar 3 Board Controller

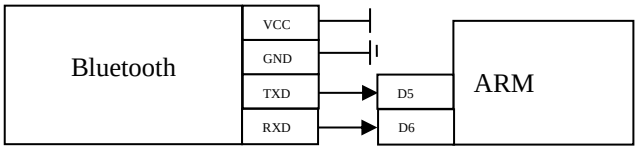
4. Konfigurasi I/O

- **LCD**



Gambar 4 Konfigurasi LCD

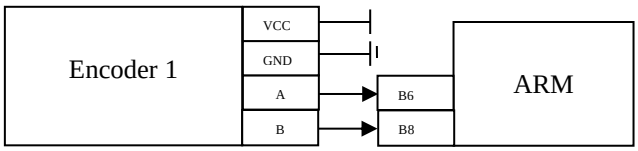
- **Bluetooth**



Gambar 5 Konfigurasi Bluetooth

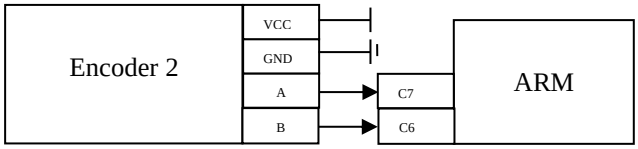
- **Encoder**

1. Encoder 1



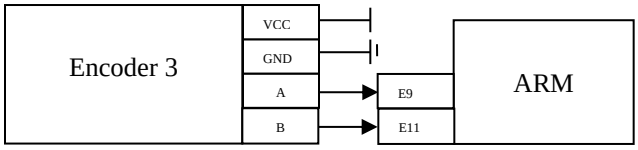
Gambar 6 Konfigurasi Encoder 1

2. Encoder 2



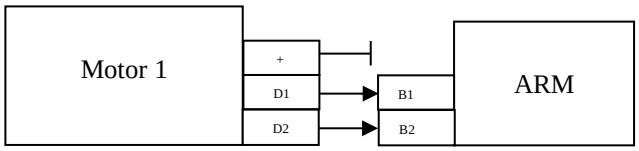
Gambar 7 Konfigurasi Encoder 2

3. Encoder 3



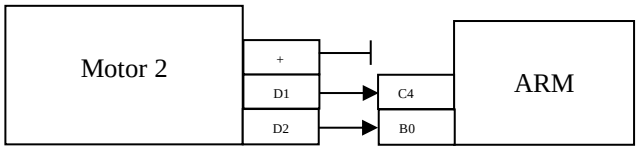
Gambar 8 Konfigurasi Encoder 3

- **Motor**
  1. Motor 1



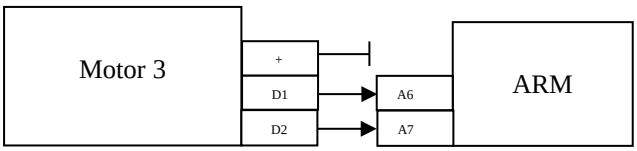
Gambar 9 Konfigurasi Motor 1

  2. Motor 2



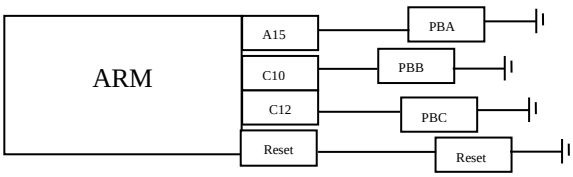
Gambar 10 Konfigurasi Motor 2

  3. Motor 3



Gambar 11 Konfigurasi Motor 3

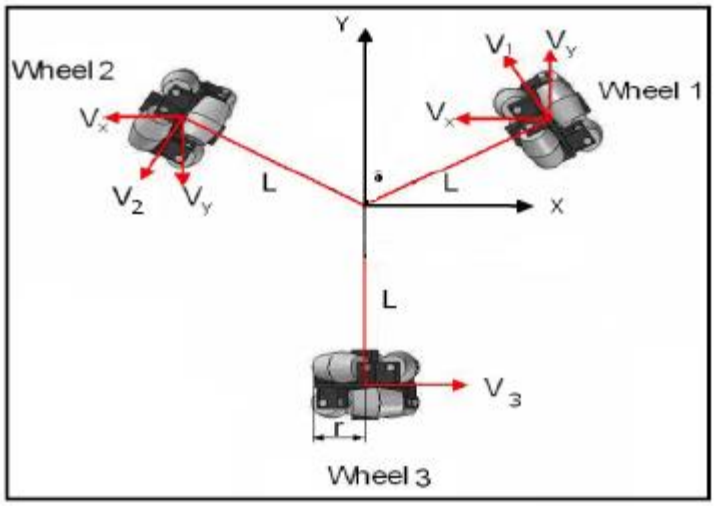
- **Push Button**



Gambar 12 Konfigurasi Push Button

5. Kinematika Omni Wheel Mobile Robot

Agar robot dapat bergerak sesuai dengan kecepatan dan arah yang diingankan, maka mekanisme invers kinematik harus diterapkan. Robot omnidirectional 3 roda memiliki konfigurasi mekanik sebagai berikut :



Gambar 15 Konfigurasi mekanik robot omnidirectional 3 roda

Berdasarkan gambar di atas, persamaan kinematik yang digunakan pada robot ini adalah sebagai berikut :

$$V_x = V_3 - V_1 \, Cos(\delta) - V_2 \, Cos(\delta)$$
$$V_y = V_1 \, Sin(\delta) - V_2 \, Sin(\delta)$$
$$V_\phi = V_1 / L + V_2 / L + V_3 / L$$
$$V_{i(1,2,3)} = w \cdot r$$

Dimana :

R : jari-jari roda (cm)

w : kecepatan putar roda (rad/sec)

Jadi, kecepatan masing-masing roda akan sama dengan kecepatan motor dikalikan dengan jari-jari roda. Karena sudut yang dibentuk antar roda adalah sama, yaitu sebesar 120°, maka persamaan kinematik diatas dapat kita ubah ke dalam bentuk matriks sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{-\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 1/L & 1/L & 1/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

Dimana :

L : jarak roda dengan titik pusat robot.

Pada modul *Omni Wheel Mobile Robot* ini nilai L adalah sama, yaitu sebesar 17 cm, maka nilai dari 1/L pada matriks di atas dapat kita jadikan konstanta : 1/L = 1/17 = 5.6667.

Tujuan

Mahasiswa dapat menganalisis dan mendeskripsikan persamaan kinematika pada *mobile robot* penggerak *Omni Directional*

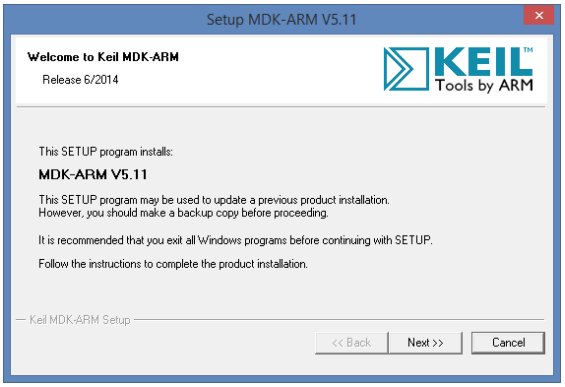
Alat dan Bahan

1. Modul Omni Wheel Mobile Robot
2. Power Supply
3. USB – Serial downloader beserta kabel USB
4. Penggaris

Prosedur Percobaan

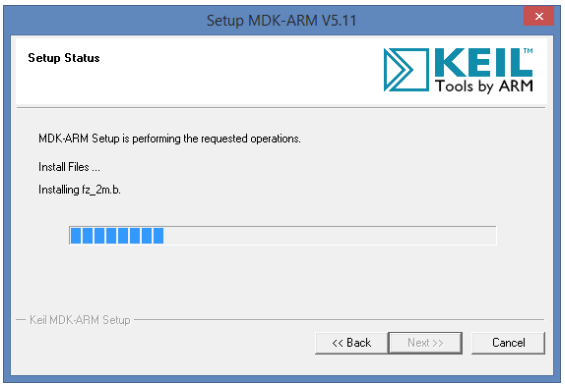
Prosedur pertama adalah melakukan instalasi Kompiler KEIL uVision. Berikut adalah langkah-langkahnya :

a. Jalankan *file Setup* uVision



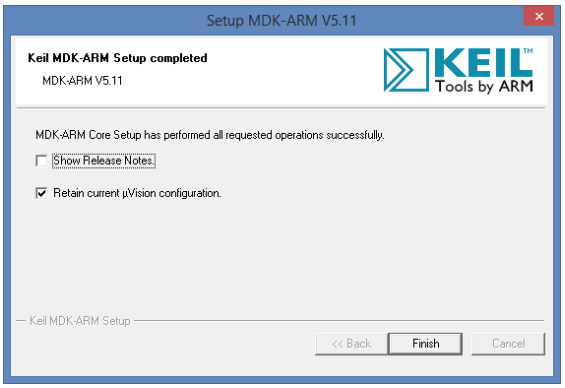
Gambar 16 Menjalankan *file setup* uVision

b. Tunggu proses hingga selesai



Gambar 17 Proses instalasi *file setup* uVision

c. Akan muncul tampilan berikut:

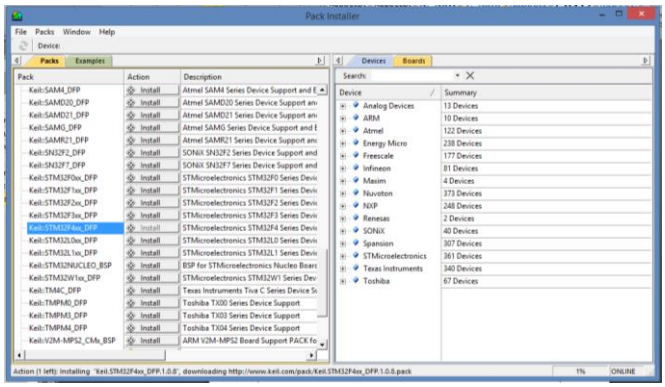


Gambar 18 Instalasi *file setup* uVision selesai

d. Kemudian akan tampil *pack installer*, pastikan komputer anda telah terkoneksi dengan internet untuk melanjutkan penginstalan paket yang dibutuhkan.

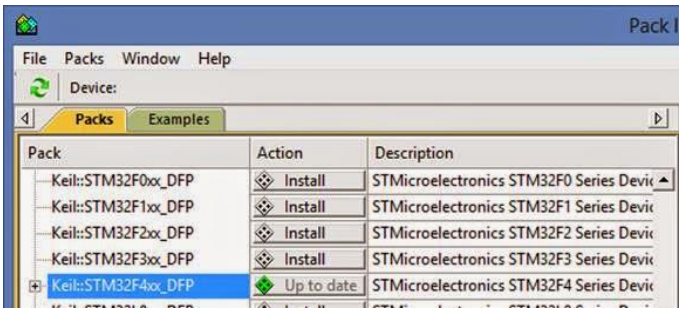
Gambar 19 Tampilan jendela *pack installer*

e. *Scroll* kebawah dan cari “Keil::STM32F4xx_DFP” dan klik “Install”



Gambar 20 Instalasi Keil::STM32F4xx_DFP

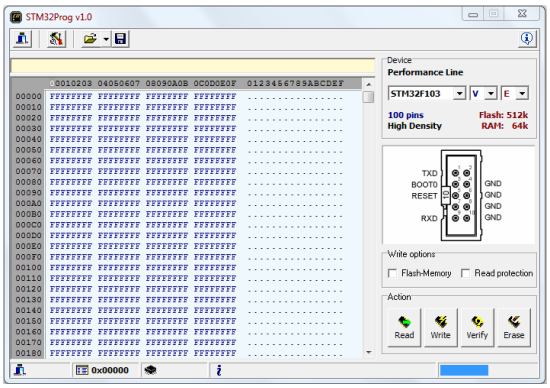
f. Tunggu proses *download* dan *install* hingga selesai. Setelah selesai maka statusnya akan menjadi:



Gambar 21 Instalasi Keil::STM32F4xx_DFP selesai

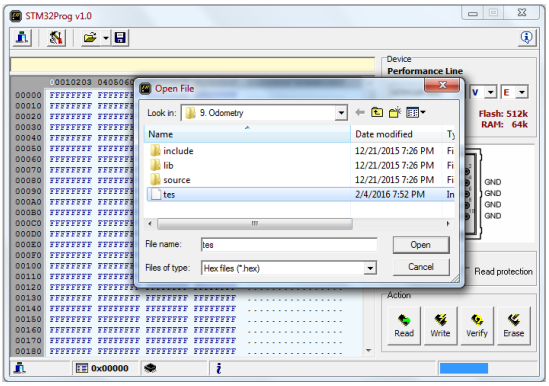
Setelah IDE terinstall, Langkah selanjutnya adalah meng-*upload* program (file .hex) menggunakan aplikasi STM32 Prog. Adapun cara penggunaan *software* tersebut adalah :

a. Buka program STM32 Prog



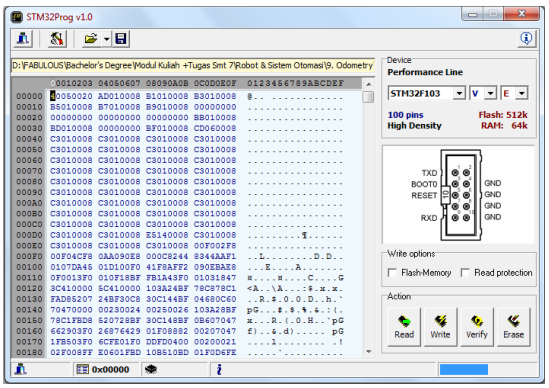
Gambar 22 Tampilan utama STM32 Prog

b. Pilih *toolbar open* untuk membuka file *.hex. Maka akan muncul jendela baru. Pilih *.hex yang akan di-*upload*.



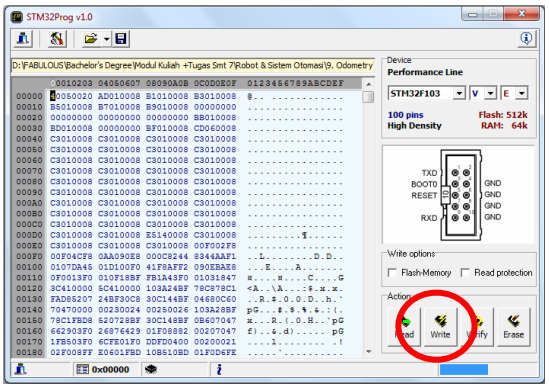
Gambar 23 Membuka file hex yang akan didownload

c. Jika file *.hex berhasil dibuka maka pada kolom kanan program yang berisi kode heksa tidak lagi bernilai FFFF.



Gambar 24 Tampilan saat file hex berhasil dibuka

d. Pastikan pada kolom *device* telah terpilih STM32F103 V E. Klik tombol *write* untuk mendownload program ke *board* ARM STM32F1.



Gambar 25 Meng-*Upload* program

Setelah seluruh software telah terinstall dan dapat berjalan, Rancanglah program untuk dapat mengakses seluruh fitur yang ada pada modul *omni wheel mobile robot* yang meliputi :

1. Akses I/O (*Pushbutton* dan LCD)
2. Akses *Encoder*
3. Akses Motor
4. Akses IMU
5. Komunikasi melalui *Bluetooth*
6. Program Kinematika Robot

Data dan Analisis

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, apakah fitur yang anda akses dapat berjalan sebagaimana mestiny? catatlah hasil yang anda dapat dan simpanlah program yang telah anda buat. Tampilkan hasil pengujian dalam bentuk *screenshoot* atau foto dan lampirkan pada laporan yang anda buat.

Untuk percobaan kinematika robot, lakukan pengujian dengan memberikan nilai kecepatan pada masing-masing roda dan catat besarnya Vxd, Vy serta Vt sesuai tabel berikut:

No	V1	V2	V3	Vx	Vy	Vt
1						
2						
…						
10						

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan percobaan yang telah anda lakukan.

Tugas

1. Buatlah program yang dapat berkomunikasi dengan PC / Laptop untuk mengakses fitur yang ada pada modul omni wheel mobile robot.